

Actividad integradora de evaluación_C3

- **Alumno : Jesús
Emanuel Arreda López**
- **Nb. Control : 242310336**
- **Materia:
Administración y
organización de datos**
- **Docente : Jesús Salas
Marín**
- **Fecha : 08/05/2026**



Visualización de Información con Python

Introducción

En esta actividad se desarrolla una aplicación en Python capaz de analizar información de ventas de una tienda de tecnología utilizando archivos CSV, tablas y gráficas.

El propósito es interpretar los datos obtenidos para apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa.

Mediante el uso de las librerías pandas y matplotlib, es posible organizar la información, calcular ingresos, identificar productos más vendidos y representar visualmente los resultados de forma clara y comprensible.

Parte I. Reportes en modo tabular

En esta parte se utilizaron tablas para organizar la información del archivo CSV en filas y columnas.

Mediante la librería pandas se realizaron operaciones para:

- Calcular ventas totales por producto.
- Obtener ingresos mensuales.
- Identificar ingresos generados por producto.
- Detectar el producto más vendido.

Las tablas permiten consultar información exacta de manera ordenada y facilitan el análisis detallado de los datos.

También ayudan a ordenar y filtrar información rápidamente, lo que resulta útil para realizar cálculos y comparaciones.

Explicación del código tabular

El programa primero lee el archivo CSV utilizando:

```
df = pd.read_csv("ventas_tecnologia.csv")
```

Después se crea una nueva columna llamada `ingresos`, multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario:

```
# Crear columna ingresos
df["ingresos"] = df["cantidad"] * df["precio_unitario"]
```

Posteriormente se agrupan los datos usando `groupby()` para obtener reportes organizados.

```
ventas_producto = df.groupby("producto")["cantidad"].sum()
```

Codigo fuente

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Leer archivo CSV
df = pd.read_csv("ventas_tecnologia.csv")

# Mostrar datos del archivo
print("\n=== DATOS DEL ARCHIVO ===")
print(df)

# Crear columna ingresos
df["ingresos"] = df["cantidad"] * df["precio_unitario"]

# =====
# REPORTES TABULARES
# =====

# Ventas por producto
ventas_producto = df.groupby("producto")["cantidad"].sum()

print("\n=== VENTAS POR PRODUCTO ===")
print(ventas_producto)

# Ingresos por mes
ventas_mes = df.groupby("mes")["ingresos"].sum()

print("\n=== INGRESOS POR MES ===")
print(ventas_mes)

# Ingresos por producto
```

```

ingresos_producto = df.groupby("producto")["ingresos"].sum()

print("\n=== INGRESOS POR PRODUCTO ===")
print(ingresos_producto)

# Producto más vendido
producto_mas_vendido = ventas_producto.idxmax()

print("\n=== PRODUCTO MÁS VENDIDO ===")
print(producto_mas_vendido)

# =====
# GRÁFICA DE BARRAS
# =====

plt.figure(figsize=(8,5))

ventas_producto.plot(kind='bar')

plt.title("Ventas por Producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Cantidad Vendida")

plt.show()

# =====
# GRÁFICA DE LÍNEAS
# =====

plt.figure(figsize=(8,5))

ventas_mes.plot(kind='line', marker='o')

plt.title("Ingresos por Mes")
plt.xlabel("Mes")
plt.ylabel("Ingresos")

plt.grid(True)

plt.show()

# =====
# GRÁFICA CIRCULAR
# =====

```

```

plt.figure(figsize=(7,7))

ventas_producto.plot(
    kind='pie',
    autopct='%1.1f%%'
)

plt.title("Porcentaje de Ventas por Producto")

plt.ylabel("")

plt.show()

# =====
# ANÁLISIS FINAL
# =====

producto_mayor_ingreso = ingresos_producto.idxmax()
producto_menos_vendido = ventas_producto.idxmin()
mes_mas_rentable = ventas_mes.idxmax()

print("\n=== ANÁLISIS FINAL ===")

print("Producto con mayores ingresos:", producto_mayor_ingreso)
print("Producto menos vendido:", producto_menos_vendido)
print("Mes más rentable:", mes_mas_rentable)

```

Ventas_tecnologia.csv

```

mes,producto,cantidad,precio_unitario
Enero,Laptop,12,15000
Enero,Mouse,35,250
Enero,Teclado,20,600
Febrero,Laptop,15,15000
Febrero,Mouse,40,250
Febrero,Teclado,18,600
Marzo,Laptop,20,15000
Marzo,Mouse,45,250
Marzo,Teclado,22,600

```

```
Abril,Laptop,18,15000
Abril,Mouse,38,250
Abril,Teclado,25,600
Mayo,Laptop,25,15000
Mayo,Mouse,50,250
Mayo,Teclado,30,600
Junio,Laptop,22,15000
Junio,Mouse,48,250
Junio,Teclado,28,600
```

Reportes en modo tabular

1. Ventas Totales por Producto

Este reporte muestra la cantidad total vendida de cada producto.

```
=== DATOS DEL ARCHIVO ===
```

	mes	producto	cantidad	precio_unitario
0	Enero	Laptop	12	15000
1	Enero	Mouse	35	250
2	Enero	Teclado	20	600
3	Febrero	Laptop	15	15000
4	Febrero	Mouse	40	250
5	Febrero	Teclado	18	600
6	Marzo	Laptop	20	15000
7	Marzo	Mouse	45	250
8	Marzo	Teclado	22	600
9	Abril	Laptop	18	15000
10	Abril	Mouse	38	250
11	Abril	Teclado	25	600
12	Mayo	Laptop	25	15000
13	Mayo	Mouse	50	250
14	Mayo	Teclado	30	600
15	Junio	Laptop	22	15000
16	Junio	Mouse	48	250
17	Junio	Teclado	28	600

2. Ingresos Totales por Mes

Este reporte muestra cuánto dinero se generó en cada mes.

```
=== INGRESOS POR MES ===  
mes  
Abril      294500  
Enero      200750  
Febrero    245800  
Junio      358800  
Marzo      324450  
Mayo       405500  
Name: ingresos, dtype: int64
```

3. Ingresos Generados por Producto

Este reporte muestra cuánto dinero produjo cada producto.

```
=== INGRESOS POR PRODUCTO ===  
producto  
Laptop      1680000  
Mouse        64000  
Teclado      85800  
Name: ingresos, dtype: int64
```

4. Producto Más Vendido

Este reporte identifica cuál producto tuvo la mayor cantidad de ventas.

```
=== PRODUCTO MÁS VENDIDO ===  
Mouse  
|  
=== ANÁLISIS FINAL ===  
Producto con mayores ingresos: Laptop  
Producto menos vendido: Laptop  
Mes más rentable: Mayo
```

Parte II. Reportes gráficos

En esta sección se utilizaron gráficas para representar visualmente la información obtenida.

Se desarrollaron:

Gráfica de barras

La gráfica de barras muestra las ventas por producto y facilita comparar cuáles productos tienen mayor demanda.

Gráfica de líneas

La gráfica de líneas representa la evolución mensual de ingresos y ayuda a observar tendencias de ventas durante el semestre.

Gráfica circular

La gráfica circular permite visualizar el porcentaje de participación de cada producto dentro de las ventas totales.

Las gráficas ayudan a comprender la información de manera más rápida y visual.

Explicación del código gráfico

Para generar las gráficas se utilizó la librería `matplotlib`.

Ejemplo de gráfica de barras:

```
ventas_producto.plot(kind='bar')
```

La función `plot()` permite crear distintos tipos de gráficas dependiendo del parámetro `kind`.

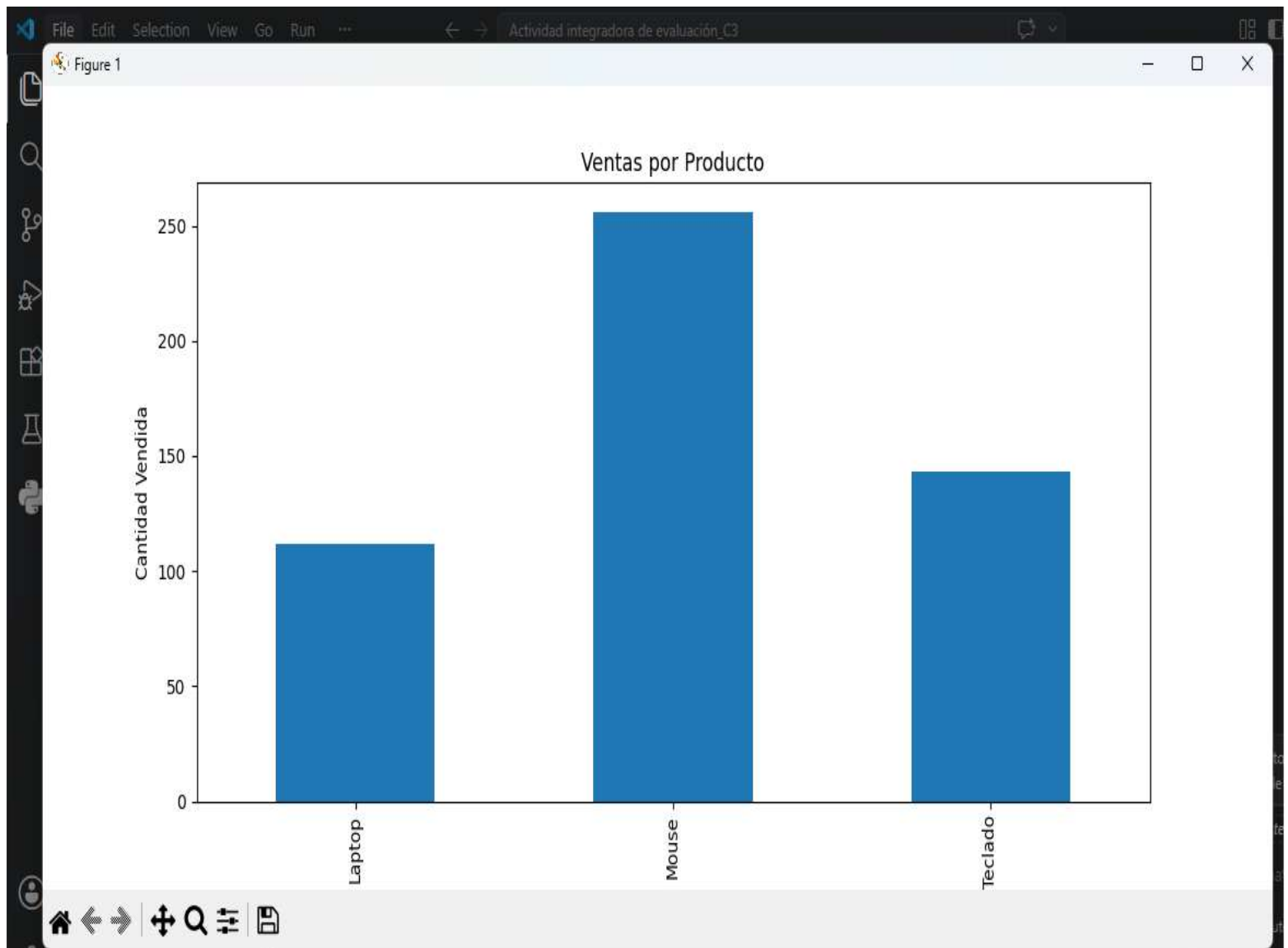
También se agregaron títulos y etiquetas utilizando:

```
plt.title("Ventas por Producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Cantidad Vendida")
```

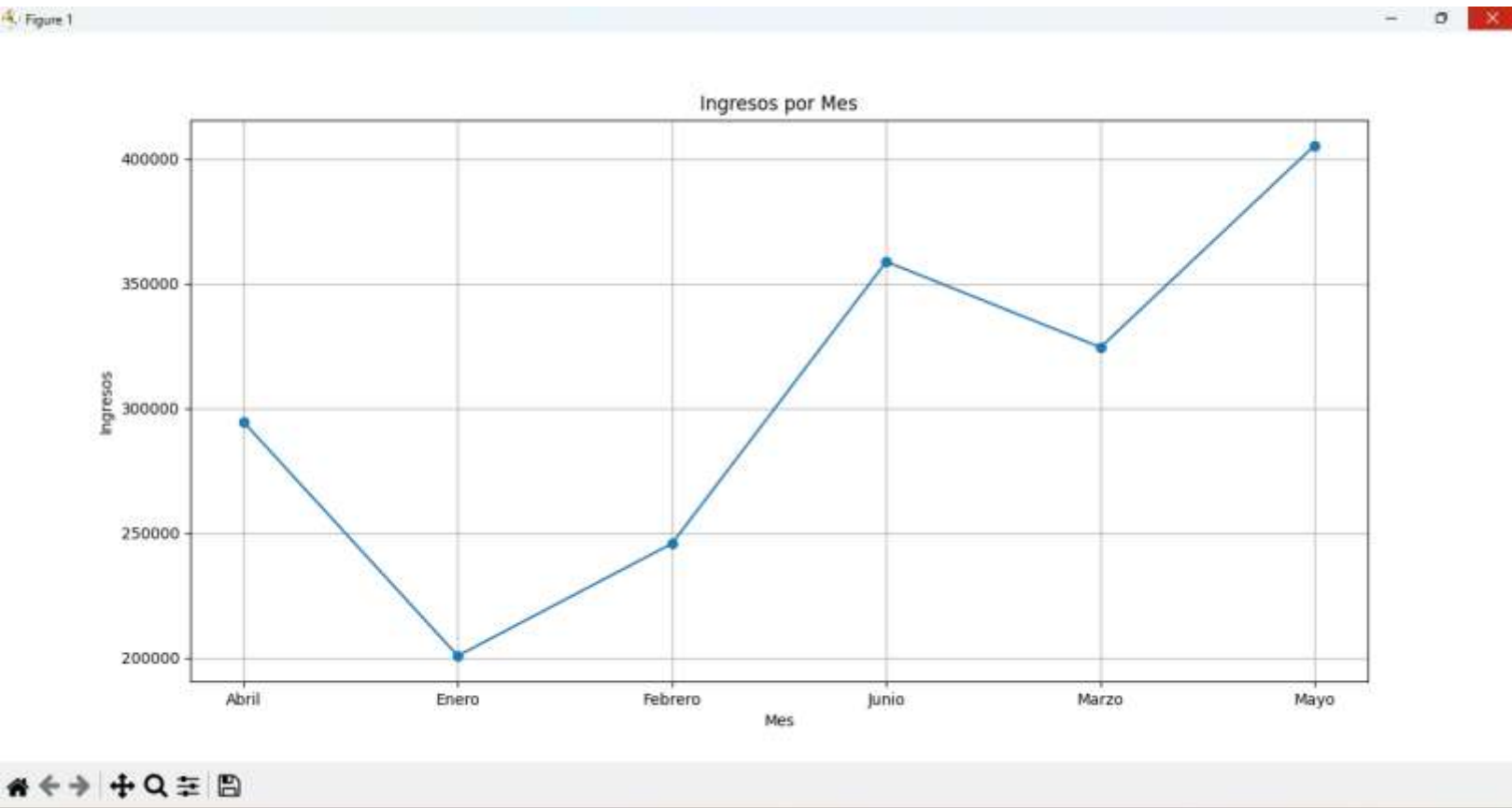
Esto mejora la presentación y comprensión de las gráficas.

Visualización de las graficas

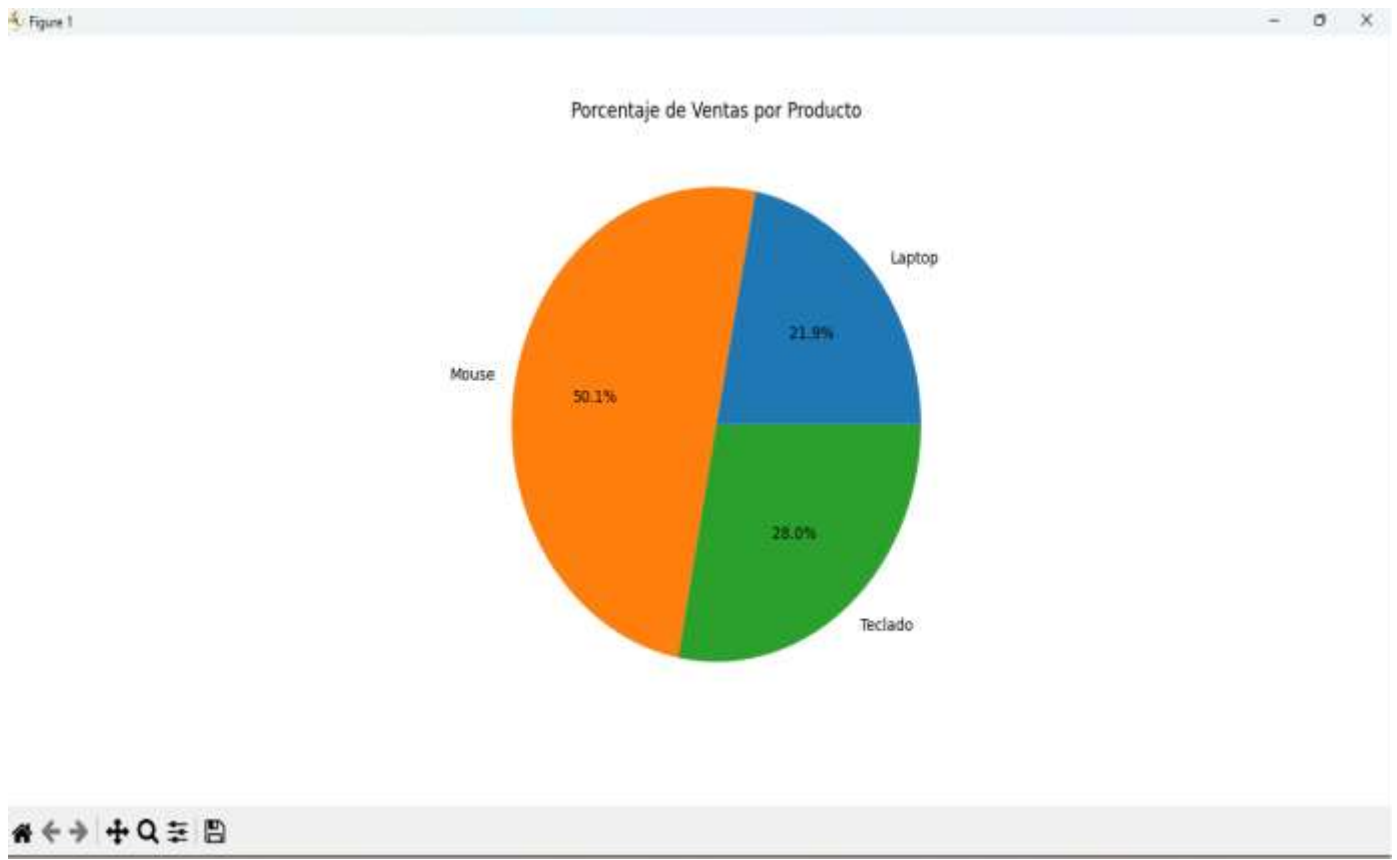
Grafica de barras



Histograma



Grafica de pastel



Parte III. Jerarquía e importancia de la información

El sistema permitió identificar información relevante para la empresa como:

- Producto con mayores ingresos.
- Producto menos vendido.
- Mes más rentable.
- Productos prioritarios para inventario.

Esta información ayuda a la empresa a tomar mejores decisiones comerciales y administrativas.

Parte IV. Visualización e interpretación de la información

Gracias al análisis realizado, fue posible interpretar qué productos son más importantes para la empresa y cuáles necesitan estrategias de promoción.

También se identificaron los meses con mejores oportunidades de venta, lo que puede ayudar a planificar campañas y administrar inventarios.

La información crítica para la toma de decisiones son principalmente los ingresos y el comportamiento de ventas mensuales.

Interpretación de Resultados

Los resultados muestran que algunos productos generan mayores ingresos y representan una parte importante de las ganancias de la empresa.

También se observó que existen productos con pocas ventas, los cuales podrían promocionarse más para incrementar su demanda.

Además, ciertos meses presentan mayores ingresos, lo que indica temporadas fuertes para las ventas.

Se identificó que algunos productos destacan por su alta cantidad de ventas, lo que indica que son artículos importantes para mantener en inventario de manera constante. Estos productos representan una parte fundamental de las ganancias y probablemente son los más solicitados por los clientes.

También se observó que existen productos con un nivel bajo de ventas. Esto puede significar que dichos artículos necesitan más promoción, descuentos o estrategias de publicidad para aumentar su demanda. Otra posibilidad es que no sean productos tan necesarios para los clientes, por lo que la empresa podría considerar reducir su inventario.

En cuanto a los ingresos mensuales, las gráficas permitieron detectar cuáles meses fueron más rentables para la empresa. Esta información es muy importante porque ayuda a identificar temporadas donde las ventas aumentan y en las que podrían implementarse campañas comerciales o promociones especiales para aprovechar la demanda.

La representación gráfica facilitó mucho la comprensión de los datos, ya que permite interpretar rápidamente tendencias y comparaciones sin necesidad de revisar únicamente tablas numéricas. Las gráficas ayudan a tomar decisiones más rápidas y eficientes dentro de una empresa.

Finalmente, la información más crítica para la toma de decisiones son los ingresos generados, las cantidades vendidas y el comportamiento mensual de ventas, ya que estos datos permiten planear compras de inventario, promociones y estrategias comerciales futuras.

Conclusiones

Durante el desarrollo de esta actividad aprendí a utilizar Python como herramienta para el análisis y visualización de información.

También comprendí cómo trabajar con archivos CSV para almacenar y procesar datos de manera organizada.

El uso de la librería pandas permitió realizar cálculos, agrupaciones y análisis de datos de forma sencilla y eficiente. Gracias a esto fue posible obtener reportes tabulares claros y fáciles de interpretar.

Por otra parte, la librería `matplotlib` ayudó a representar la información mediante gráficas de barras, líneas y circulares. Estas gráficas facilitan mucho la interpretación visual de los datos y permiten identificar tendencias importantes de manera rápida.

Además, esta actividad permitió comprender la importancia del análisis de información dentro de una empresa, ya que mediante los datos es posible detectar productos

rentables, identificar meses con mejores ventas y tomar decisiones más acertadas sobre inventarios y promociones.

También aprendí que la visualización de datos no solo consiste en mostrar números, sino en transformar la información en algo más comprensible y útil para apoyar la toma de decisiones.

En conclusión, Python es una herramienta muy útil para el análisis de datos y la visualización de información, ya que permite automatizar procesos, organizar grandes cantidades de datos y presentar resultados de manera clara y profesional. Finalmente comprendí la importancia de utilizar herramientas de programación para apoyar la toma de decisiones dentro de una empresa mediante el análisis de datos.

